ENGENHARIA DE POTÊNCIA / REVISÃO DE PROJETO

Parecer sobre a primeira versão

Tema II / Fonte flyback isolada de 12 V e 3 A

Decisão de engenharia

Manter a arquitetura e devolver a revisão A para correção antes de encomendar a placa ou energizar o primário. Há evidência de regulação nominal no modelo. A placa implementa dois circuitos de proteção de forma diferente, e o próprio modelo revela esforços maiores que os publicados.

O que atende ao enunciado

A ponte com capacitor de barramento, o flyback com UC3845, a saída abaixo de 25 V, a realimentação isolada, o filtro EMI, o MOV e o snubber cobrem os blocos pedidos pelo professor. A faixa 90–264 V, o limite de ondulação de 120 mV e a meta de 85% em 220 V são compromissos adicionais do projeto. O Tema II permite 220 V ou múltiplas tensões.

O que vale preservar

O cálculo do transformador, as 12 combinações de regime, a comparação com e sem grampo, os pontos de teste e a separação entre teoria, simulação e arquivos de fabricação dão uma base aproveitável. Os gerbers incluem as duas camadas de cobre, furação e duas fendas no contorno. O modelo nominal a plena carga em 220 V produziu 12,08 V e rendimento calculado de 85,5%.

O que muda a decisão

A releitura do curto encontrou 9,01 A no MOSFET e 596 V entre dreno e fonte. A regra de isolação no projeto distribuído depende de classes que não estão atribuídas. O teste independente encontrou 64 violações da regra de 1 mm no primário. O guia também oferece uma lâmpada em série como alternativa ao isolamento e dá duas instruções incompatíveis para o secundário de T1.

Critério acadêmico

Na Possibilidade I, concluir a análise física do produto comercial e entregar o PDF da tarefa extra no SIGAA. Na Possibilidade II, apresentar o protótipo funcionando e as principais formas de onda experimentais de tensão e corrente. O enunciado dispensa o gabinete. A data de finalização indicada é 21/12/2026.

Enunciado, pp. 1–3. Plano de ensino, pp. 1–2 e cronograma. Tarefa Extra, pp. 1–2. Relatório, pp. 9–19. Slides 8–14. README e pacote de Gerbers.

Circuito que será fabricado

Bloqueios anteriores à compra e ao roteamento final

01 Grampo de Q1

O LTspice usa 9,1 kΩ em paralelo com 22 nF. No KiCad, BULK → R5 → R6 → nó do grampo coloca os dois resistores de 18,2 kΩ em série, totalizando 36,4 kΩ. A resistência quadruplica e aumenta a tensão de grampeamento. Os 482 V publicados em regime não qualificam essa placa. Implementar o valor pretendido, por exemplo 18,2 kΩ em paralelo com 18,2 kΩ, após verificar tensão e dissipação de cada peça. Repetir os extremos de linha, dispersão e transientes, medindo V(dreno,source).

02 Sensor de corrente

Na placa, C3.1 está em /SW com o source de Q1, antes de R11. No modelo, os 220 pF estão no lado ISENSE, depois de 1 kΩ. A combinação de 220 ns usada na simulação não está implementada no pino 3. Posicionar o filtro junto a U1, com retorno Kelvin ao shunt. Unificar também R9/R10 de 0,66 Ω no modelo e no KiCad com os 0,68 Ω comerciais da BOM. Verificar disparos falsos e atraso do limite em linha alta.

03 Proteções e filtro de entrada

L1, Würth 744821110, tem 0,7 A e 250 VCA de catálogo. O requisito chega a 264 VCA, e os cálculos dão 0,86–0,87 A eficazes em 90 V. Selecionar uma peça com limites contínuos adequados e verificar aquecimento, desenho dos terminais, sentido dos enrolamentos e indutância de dispersão. F1 também está listado para 250 V. Documentar tensão aplicável e capacidade de interrupção, coordenar fusível, MOV, NTC e ponte em surto e religamento a quente.

04 Correspondência entre pinos e peças

Para L1 o símbolo usado trata 1–2 e 3–4 como ramos. A ficha atual do 744821110 mostra 1–4 e 2–3. Para U2, a netlist usa REF=1, A=2, K=3, enquanto a tabela 5-1 da TI para LP indica K=1, A=2, REF=3. Uma diferença entre numeração de biblioteca e vista mecânica não prova inversão física. Conferir função física, vista superior e orientação do corpo sobre o footprint antes de alterar ligações. Aceite por continuidade do choke e ensaio de regulação do secundário com fonte isolada e limitada, fora da rede.

KiCad: netlist.net, netlist_componentes.json, fonte.pretty. LTspice: regime_264V_100pct.net. BOM, linhas 3, 9, 17, 21 e 49. Würth 744821110, p. 1. TI TL431, tabela 5-1. ST UC3845B, características de partida e UVLO.

Ficha do choke Würth Ficha do TL431 TI Ficha do UC3845B ST

O que os transitórios mostram

Releitura independente das amostras gravadas no LTspice

Curto em 220 V · 15 a 30 ms

A falha começa em 15 ms. A medição publicada usa 20–40 ms, que perde a aplicação do curto e inclui a recuperação. No intervalo da falha, I(L_p) e Id(M1) atingem 9,01 A em 15,409 ms. D1 chega a 63,0 A de pico e 23,4 A eficazes ao longo dos 15 ms. V(dreno,source) chega a 596 V. O limite de projeto de 520 V foi definido para 264 V em regime. Especificar separadamente a margem admissível em falha e verificá-la contra SOA, temperatura e tolerâncias.

Hiccup e saturação · sem comprovação

VCC permanece acima de 15,28 V durante o curto. O CI só desligaria por UVLO perto de 7,6 V no modelo. O transformador usa indutores lineares acoplados. O arquivo não demonstra desligamento por subtensão nesse intervalo nem o comportamento do núcleo real em saturação. Avaliar corrente magnetizante, fluxo por integração da tensão, corrente de pico, energia por pulso, SOA e temperatura de D1 e Q1. Redesenhar a proteção se necessário. Retirar do roteiro o curto de 10–30 s até demonstrar interrupção ou limitação sustentada e recuperação segura.

Degrau de carga · aproximadamente 0,10 V

A carga sobe a 20 ms. Em 90 V, a média das amostras dos 20 µs anteriores era 12,161 V e o primeiro mínimo foi 12,059 V. Em 264 V foram 12,164 V e 12,063 V. Os dois afundamentos são de cerca de 102 mV, ainda abaixo dos 300 mV propostos no guia. A tabela mede 30–40 ms. A descida programada ocorreria a 60 ms, após o fim da simulação em 40 ms. Simular os dois sentidos após estabilização e medir tempo de retorno a uma faixa definida.

Partida e ondulação · medir o caso declarado

Os casos de partida começam com bulk/VCC em 120,9/8,39 V e 354,7/8,2 V. No segundo, o pico de VDS em todo o registro chegou a 519,5 V, próximo do alvo de 520 V. Simular partida a frio, com C1 e C5 descarregados, extremos de corrente de partida do CI, tolerâncias e fase da rede. Medir separadamente ondulação de chaveamento e excursão total de saída durante períodos inteiros da rede em regime periódico.

Dados brutos: curto_220V.raw, degrau_90V.raw, degrau_264V.raw, partida_90V.raw e partida_264V.raw. Comandos .meas, .ic e .tran nos respectivos arquivos de runs. Comparar com relatório, pp. 11–15, e slide 9.

Isolação, magnéticos e montagem

Evidências para liberar a placa e o roteiro de bancada

05 Tornar verificáveis as regras da placa

O .kicad_dru consulta HV, SEC e SEC_PWR. O .kicad_pro contém apenas Default e nenhuma atribuição de rede. O DRC entregue tem zero itens desconectados e quatro avisos de serigrafia. O slide 11 atribui ao teste uma cobertura que essa configuração não oferece. Atribuir domínios a todas as redes, inclusive as anônimas da ponte, snubber e secundário. Garantir que SEC_PWR também participe da regra da barreira.

Ensaio de cobertura do DRC

Em cópia do cobre distribuído, atribuí HV a dez redes da entrada, do bulk e do grampo e SEC ao secundário, incluindo T1.8 pelo lado físico. O KiCad apontou 64 ocorrências da regra HV de 1 mm. Exemplo: T1.3 (/DRAIN) a 0,5005 mm do plano PGND. Nesse teste não houve ocorrência primário–secundário de 6 mm. Se o pad sem ligação T1.8 for tratado como primário, surge 0,50 mm a SGND. Confirmar sua função real. Repreencher zonas e medir distâncias no ar e sobre a superfície incluindo opto, CY1, carretel e peças metálicas.

06 Ficha de fabricação de T1

O guia §3 atribui SGND ora ao pino 7, ora ao 9. O KiCad liga 6/7 a SGND, 9/10 aos ânodos de D1, 4 a PGND e 5 ao ramo de D4. Emitir desenho único do carretel com vista, pontos e sequência de camadas. Verificar fase e relação 42:7:9 por excitação de baixa tensão antes de montar. Medir Lp (265–325 µH) e Llk no arranjo definido. Demonstrar encaixe dos cinco fios, margens e isolamento. Um único fio de 0,6 mm tem cerca de 0,28 mm^2 contra 1,29 mm^2 dos cinco fios de 23 AWG.

07 Instrumentação e segurança

Reescrever o aviso antes do primeiro ensaio. Lâmpada em série limita corrente. Variac ajusta tensão. Nenhum deles, sozinho, estabelece isolação galvânica. Usar o arranjo isolado e supervisionado do laboratório, manter o terra de proteção do osciloscópio e medir o primário com sonda diferencial especificada para tensão diferencial, modo comum e categoria. Em C1 a 370 V há cerca de 6,8 J. Um resistor de 10 kΩ recebe 13,7 W iniciais. Dimensionar para tensão e energia de pulso e confirmar a tensão residual com instrumento apropriado. Substituir a unidade ambígua “kΩ·M” por procedimento de isolação definido com o laboratório.

Aulas 04A/04C e 08. Guia de montagem, aviso e §§ 3–5. KiCad: projeto, regras, netlist e drc.json. Gerber Edge_Cuts e render 3D. Tektronix, Floating Measurements.

Guia de medições flutuantes da Tektronix

Desempenho e custo de produção

Verificações necessárias para sustentar as metas escolhidas

08 Estabilidade com o filtro de saída

A planta em compensador.py reúne os capacitores e omite L2. Com 3,3 µH e 470 µF, a frequência LC ideal é cerca de 4,0 kHz, perto dos cruzamentos calculados de 1,49 a 2,48 kHz. Os 99° são resultado desse modelo simplificado. Incluir pós-filtro, amortecimento, dinâmica de TL431/PC817 e carregamento do COMP do UC3845 real. Verificar CTR e ESR nos extremos, ganho de malha em toda a faixa e margem de fase ≥45°. Um degrau isolado não mede a margem de fase.

09 Perdas, rendimento e dissipadores

Em 220 V/3 A a teoria prevê 83,0% e o modelo 85,5%. O requisito é ≥85%, mas o guia aceita ≥80%. Fixar o critério antes do ensaio e incluir perdas de núcleo, resistivas e de chaveamento nos modelos conforme aplicável. Para a entrada retificada, usar potência ativa média de v(t)·i(t) ou wattímetro de potência verdadeira. Vef·Ief dá potência aparente. Registrar Ta, temperatura de carcaça, RθJC, interface e Tj estimada em equilíbrio térmico, inclusive para diodo e MOSFET substitutos.

10 Tolerâncias e interferência

Verificar C1 no vale a 90 V/50 Hz com capacitância mínima, ESR e corrente eficaz permitida na temperatura de uso. No modelo nominal, 100 µF resultam em 94,6 V e 82 µF em 88,2 V, abaixo do critério de 90 V do guia. Recalcular razão cíclica e modo de condução nessa condição. A curva de atenuação ideal do filtro EMI é previsão. Atualizar o filtro com a indutância e os parasitas da peça escolhida. Se houver bancada, medir emissões conduzidas com rede de estabilização de impedância e documentar configuração e limites aplicáveis.

11 BOM, mecânica e orçamento

A BOM soma US$ 39,78 por fonte ao ratear US$ 48 de cinco placas em US$ 9,60 por placa. Para montar só um exemplar e comprar esse lote completo, a saída de caixa estimada é US$ 78,18 (39,78 − 9,60 + 48), antes de outros fretes, impostos e mínimos. Para lote de 100, US$ 20,63 é custo por fonte. Conciliar C9 de 2,4/2,2 nF e os shunts comerciais. O render não mostra o corpo de T1 nem os dois dissipadores. Validar volume, furação, acesso e isolamento com os desenhos dos fabricantes, e conferir Gerbers e furação juntos antes do pedido.

Aulas 02, 03, 04C, 05, 06, 07 e 08. Resultados de entrada, compensador, saída e semicondutores. BOM, linhas 21, 58 e 60. Relatório, pp. 8–9 e 14–18. Slides 8, 11–13.

Plano de correção e aceite

Sequência proposta para a revisão B

1 Fixar a referência elétrica

Entregar esquemático B, netlist e BOM correspondentes. Conferir por terminais R5/R6, R11/C3, R9/R10, L1, T1 e U2. Identificar valores comerciais e limites da linha de entrada. Aceite quando modelo, placa, lista de compra e desenho do transformador descrevem a mesma ligação e a mesma peça.

2 Repetir os casos que decidem o projeto

Publicar curvas e medidas automáticas para 90/127/220/264 V, 10/50/100%, partida fria e quente, os dois degraus e falha sustentada modelada. Usar janelas antes, durante e após cada evento. Registrar corrente no MOSFET, diodo, VDS, VCC e saída. Aceite por regulação de 11,4–12,6 V, ripple ≤120 mV, margem de fase ≥45°, meta de rendimento em 220 V e limites específicos de semicondutores e magnéticos para regime e falha.

3 Revisar segurança e fabricação

Configurar classes e testar o DRC com uma violação deliberada numa cópia para provar que cada regra dispara. Emitir DRC com paridade, lista de exceções justificadas, cotas da barreira, ficha de T1 e vista mecânica completa. Regenerar e inspecionar o pacote CAM da mesma revisão. Validar com o responsável do laboratório o roteiro de energização e os critérios de parada antes de ensaio na rede.

4 Fechar a entrega ao professor

No PDF, atualizar principalmente as tabelas 6–9, §§ 4.6–4.10 e conclusão. Nos slides 8, 9, 11 e 14, substituir máximos fora de janela e afirmações abrangentes. O desvio de Is,rms é 10,3–10,4% em plena carga, e o de Is,pk chega a 24,9% em carga leve. Para um critério estrito de 10%, marcar os casos excedidos e explicar as hipóteses. No README, separar artefato existente, critério calculado, critério simulado e resultado medido.

Fecho por modalidade

Possibilidade I: anexar identificação e fotos de um produto comercial real, preencher os itens da tarefa extra, apontar o que não foi identificável e exportar o PDF. Possibilidade II: incluir formas de onda medidas com condições de ensaio, escala e instrumento, além de comparação com o modelo e fotos do protótipo. A decisão de modalidade pertence ao aluno.

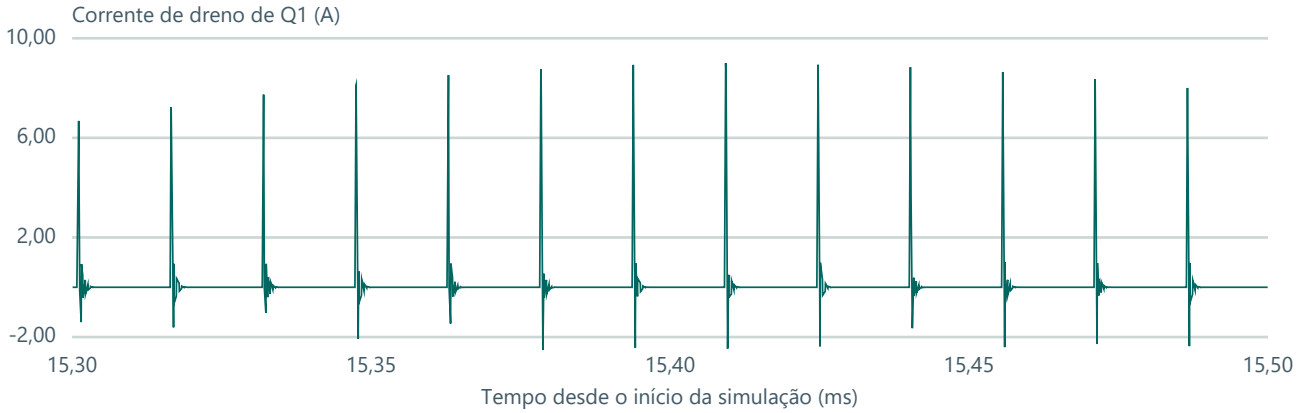
Método: confronto documental, inspeção da planilha e das redes, leitura das amostras binárias e DRC diagnóstico em cópia. Não foram feitos ensaios de bancada, nova simulação da revisão B, cotação atual ou certificação.

Dois eventos nas formas de onda

Evidência de simulação / Detalhe das janelas omitidas nas tabelas

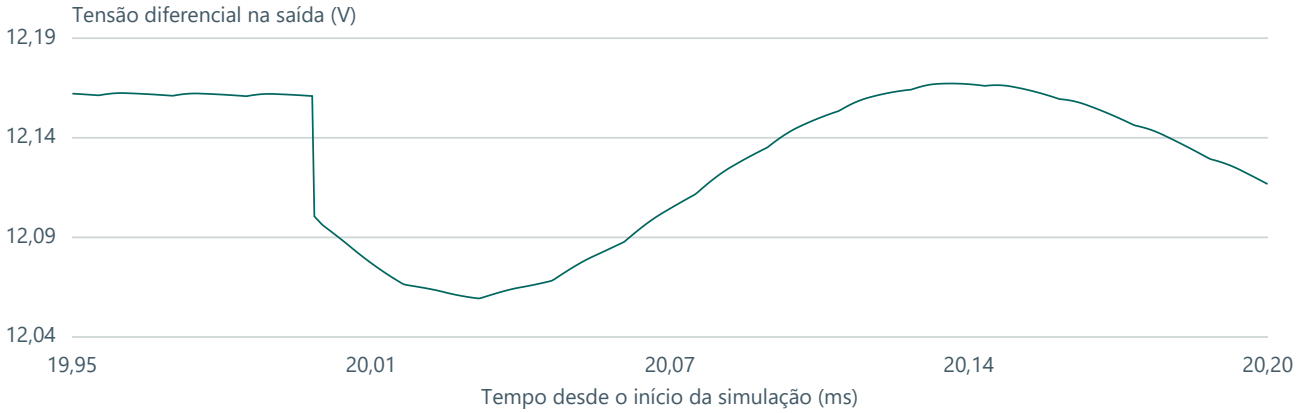
Aplicação do curto em 220 V

A falha entra em 15 ms. O maior pulso de corrente aparece cerca de 409 µs depois, antes do início da medição publicada em 20 ms.



Aumento de carga de 50% para 100% em 90 V

A carga muda em 20 ms. A tensão cai de cerca de 12,161 V para 12,059 V em aproximadamente 35 µs. A janela publicada, de 30 a 40 ms, exclui esse vale.



Fontes: curto_220V.raw e degrau_90V.raw da revisão A. O traçado preserva o mínimo e o máximo de cada intervalo de desenho. Os valores citados foram calculados antes da redução gráfica.